Anexo de Cálculos Teóricos
LAB3a e LAB3b

Antonio

23 de março de 2026

Conteúdo

1 Objetivo deste anexo **3**

2 Parte A – Filtros digitais **4**

2.1 Dados de partida 4

2.2 Cálculo da função de transferência analógica do IIR 4

2.3 Resposta em frequência do filtro analógico 4

2.4 Transformação bilinear para o filtro digital IIR 5

2.5 Frequência central analógica e digital 5

2.6 Sinal de entrada usado na simulação do IIR 5

2.7 Amplitude da saída do IIR na frequência central 6

2.8 Projeto do filtro FIR passa-baixo 6

2.9 Aplicação das janelas 7

2.9.1 Janela retangular 7

2.9.2 Janela de Hanning 7

2.10 Largura de transição e atenuação na banda de rejeição do FIR 7

2.11 Confirmação de fase linear do FIR 7

2.12 Atraso teórico e simulado do FIR 8

3 Parte B – µOscilloscope **9**

3.1 Conversão ADC → tensão no ADC 9

3.2 Conversão ADC → tensão de entrada do osciloscópio 9

3.3 Exemplo numérico da conversão ADC 9

3.4 Escalas verticais em função do tempo 10

3.5 Escalas horizontais em função do tempo 10

3.6 Cálculo das estatísticas do sinal 10

3.6.1 Exemplo teórico: onda quadrada de 60 Hz, amplitude 4 V e DC −1 V 11

3.7 Transformada de Fourier discreta 11

3.8 Cálculo do espetro mostrado no display 11

3.9 Relação entre bins da DFT e frequência 12
3.10 Escalas horizontais em frequência 12
3.11 Escala vertical em frequência 12
3.12 Calibração do ADC 13
3.12.1 Ajuste linear por mínimos quadrados 13
3.12.2 Tabela para preencher com valores medidos 14
3.13 Exemplo teórico do espetro da onda quadrada de 60 Hz 14

4 Conclusão matemática a incluir no relatório 15

1 Objetivo deste anexo

Este ficheiro reúne, em formato LaTeX, os desenvolvimentos matemáticos que podem ser colocados no relatório do laboratório, com indicação explícita das fórmulas usadas, dos valores substituídos e dos resultados obtidos.

Na Parte A foram usados os valores obtidos no script MATLAB já corrido:

- $f_s = 8000\,\text{Hz}$;
- $T_s = 1/f_s = 125\,\mu\text{s}$;
- filtro IIR passa-banda com $f_0 = 1000\,\text{Hz}$ e $Q = 10$;
- filtro FIR passa-baixo com $N = 41$ coeficientes e $f_p = 1000\,\text{Hz}$;
- frequência central analógica estimada: $f_{0a} = 1000{,}2442\,\text{Hz}$;
- frequência central digital estimada: $f_{0d} = 953{,}1250\,\text{Hz}$;
- amplitude normalizada da saída do IIR em 1 kHz: 0,04364349;
- atraso FIR teórico e estimado: 20 amostras = 2,5 ms.

Na Parte B usam-se os valores nominais dados no enunciado, e ficam assinalados os locais onde devem ser substituídos os valores medidos no laboratório durante a calibração.

2 Parte A – Filtros digitais

2.1 Dados de partida

Os dados do enunciado para a Parte A são:

$$f_s = 8000\,\text{Hz}, \qquad T_s = \frac{1}{f_s} = 125\,\mu\text{s},$$
$$f_0 = 1000\,\text{Hz}, \qquad Q = 10,$$
$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi \cdot 1000 = 2000\pi \text{ rad/s},$$
$$N = 41, \qquad \text{ordem FIR} = N - 1 = 40.$$

2.2 Cálculo da função de transferência analógica do IIR

O filtro analógico pedido é passa-banda de segunda ordem, com ganho unitário na frequência central. A forma dada no enunciado é

$$T_a(s) = k_0 \frac{\omega_0}{Q} \frac{s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}. \tag{1}$$

Como o ganho na frequência central é 0 dB, toma-se $k_0 = 1$. Logo,

$$T_a(s) = \frac{\frac{\omega_0}{Q} s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}. \tag{2}$$

Substituindo $\omega_0 = 2000\pi$ e $Q = 10$:

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{2000\pi}{10} = 200\pi \approx 628{,}3185, \tag{3}$$
$$\omega_0^2 = (2000\pi)^2 = 4 \cdot 10^6 \pi^2 \approx 39\,478\,417{,}60. \tag{4}$$

Assim,

$$T_a(s) = \frac{628{,}3185\, s}{s^2 + 628{,}3185\, s + 39\,478\,417{,}60}. \tag{5}$$

2.3 Resposta em frequência do filtro analógico

Para obter o diagrama de Bode calcula-se a resposta em frequência em $s = j\omega$:

$$T_a(j\omega) = \frac{\frac{\omega_0}{Q}(j\omega)}{(j\omega)^2 + \frac{\omega_0}{Q}(j\omega) + \omega_0^2}. \tag{6}$$

A magnitude e a fase são depois:

$$G_a(\omega) = 20 \log_{10} |T_a(j\omega)|, \tag{7}$$
$$\phi_a(\omega) = \arg \{T_a(j\omega)\}. \tag{8}$$

Na frequência central ideal, $\omega = \omega_0$, obtém-se:

$$T_a(j\omega_0) = \frac{\frac{\omega_0}{Q}(j\omega_0)}{-(\omega_0)^2 + \frac{\omega_0}{Q}(j\omega_0) + \omega_0^2} = \frac{\frac{\omega_0}{Q}(j\omega_0)}{\frac{\omega_0}{Q}(j\omega_0)} = 1. \tag{9}$$

Logo,

$$|T_a(j\omega_0)| = 1 \quad \Rightarrow \quad G_a(\omega_0) = 20 \log_{10}(1) = 0\,\text{dB}. \tag{10}$$

2.4 Transformação bilinear para o filtro digital IIR

A transformação bilinear usada para converter o filtro analógico em digital é:

$$s = \frac{2}{T_s}\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}. \tag{11}$$

Como $T_s = 125\,\mu\text{s}$,

$$\frac{2}{T_s} = \frac{2}{125 \times 10^{-6}} = 16000. \tag{12}$$

Portanto,

$$s = 16000\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}. \tag{13}$$

Substituindo esta expressão em $T_a(s)$ obtém-se a função digital $T_d(z)$. Em termos computacionais, o MATLAB devolveu os coeficientes:

$$b_{\text{IIR}} = [\,0{,}032904 \quad 0 \quad -0{,}032904\,], \tag{14}$$

$$a_{\text{IIR}} = [\,1 \quad -1{,}417344 \quad 0{,}934193\,]. \tag{15}$$

Logo, a função de transferência digital fica:

$$T_d(z) = \frac{0{,}032904 - 0{,}032904z^{-2}}{1 - 1{,}417344z^{-1} + 0{,}934193z^{-2}}. \tag{16}$$

2.5 Frequência central analógica e digital

A frequência central do filtro analógico é a especificada:

$$f_{0a} \approx 1000\,\text{Hz}. \tag{17}$$

Do script MATLAB obteve-se numericamente:

$$f_{0a} = 1000{,}2442\,\text{Hz}. \tag{18}$$

Para o filtro digital, a frequência central observada foi:

$$f_{0d} = 953{,}1250\,\text{Hz}. \tag{19}$$

A diferença entre f_{0a} e f_{0d} justifica-se pela deformação de frequência introduzida pela transformação bilinear. A relação entre frequência analógica e frequência digital é não linear:

$$\omega_a = \frac{2}{T_s}\tan\left(\frac{\omega_d}{2}\right). \tag{20}$$

Por isso, frequências idênticas em valor nominal não ficam exatamente no mesmo ponto após a transformação, exceto se for aplicada pré-distorção (prewarping), o que não foi feito aqui.

2.6 Sinal de entrada usado na simulação do IIR

O sinal pedido no enunciado é

$$x(t) = 0{,}5\left[1 + \sin(2\pi 200t) + \sin(2\pi 1000t) + \sin(2\pi 3000t)\right]. \tag{21}$$

Com amostragem a $f_s = 8000\,\text{Hz}$, tem-se:

$$x[n] = x(nT_s) = 0{,}5\left[1 + \sin\left(2\pi\frac{200}{8000}n\right) + \sin\left(2\pi\frac{1000}{8000}n\right) + \sin\left(2\pi\frac{3000}{8000}n\right)\right]. \tag{22}$$

Simplificando:

$$x[n] = 0{,}5\left[1 + \sin\left(\frac{\pi}{20}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{4}n\right)\right], \qquad n = 0, 1, \ldots, 15999. \tag{23}$$

2.7 Amplitude da saída do IIR na frequência central

A FFT normalizada do sinal de saída permitiu obter a amplitude da componente em 1 kHz. O valor guardado pelo script foi:

$$A_y(1\ \text{kHz}) = 0{,}04364349. \tag{24}$$

Este valor não é igual a 0,5 V por duas razões principais:

1) a FFT foi normalizada por N, pelo que o valor lido num único bin não coincide diretamente com a amplitude de pico da sinusóide em domínio temporal;

2) o bin da FFT mais próximo de 1000 Hz não representa necessariamente uma coincidência perfeita entre frequência do sinal, janela temporal e resposta do filtro, pelo que existe espalhamento espectral e erro de quantização em frequência.

Se se pretender a expressão teórica do módulo na frequência central do filtro ideal, então em 1 kHz o filtro analógico tem ganho unitário, mas a simulação discreta e a forma de medição por FFT não reproduzem exatamente esse valor ponto a ponto.

2.8 Projeto do filtro FIR passa-baixo

O filtro FIR pedido tem:

$$f_p = 1000\,\text{Hz}, \qquad f_s = 8000\,\text{Hz}, \qquad N = 41.$$

A frequência de corte normalizada usada pelo `fir1` é:

$$W_n = \frac{f_p}{f_s/2} = \frac{1000}{4000} = 0{,}25. \tag{25}$$

A resposta impulsional ideal de um passa-baixo é obtida a partir da sinc discreta. Para um filtro de ordem $M = N - 1 = 40$ e atraso central $\alpha = M/2 = 20$:

$$h_d[n] = \begin{cases} \dfrac{\sin\left(\omega_c(n-\alpha)\right)}{\pi(n-\alpha)}, & n \neq \alpha, \\ \dfrac{\omega_c}{\pi}, & n = \alpha, \end{cases} \tag{26}$$

onde

$$\omega_c = 2\pi\frac{f_p}{f_s} = 2\pi\frac{1000}{8000} = \frac{\pi}{4}. \tag{27}$$

Logo, no ponto central:

$$h_d[20] = \frac{\omega_c}{\pi} = \frac{\pi/4}{\pi} = \frac{1}{4} = 0{,}25. \tag{28}$$

Isto coincide com o valor central observado nos coeficientes com janela de Hanning.

2.9 Aplicação das janelas

Os coeficientes reais do FIR são obtidos multiplicando a resposta ideal pela janela:

$$h[n] = h_d[n]\, w[n]. \tag{29}$$

2.9.1 Janela retangular

A janela retangular é:

$$w_R[n] = 1, \qquad 0 \leq n \leq 40. \tag{30}$$

Assim,

$$h_R[n] = h_d[n]. \tag{31}$$

2.9.2 Janela de Hanning

A janela de Hanning é:

$$w_H[n] = 0{,}5 - 0{,}5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right), \qquad 0 \leq n \leq 40. \tag{32}$$

Logo,

$$h_H[n] = h_d[n] \left[0{,}5 - 0{,}5 \cos\left(\frac{2\pi n}{40}\right)\right]. \tag{33}$$

2.10 Largura de transição e atenuação na banda de rejeição do FIR

Usando as aproximações teóricas clássicas para janelas:

$$\Delta f_{\text{ret}} \approx \frac{0{,}89 f_s}{N} = \frac{0{,}89 \cdot 8000}{41} \approx 173{,}66\,\text{Hz}, \tag{34}$$

$$\Delta f_{\text{Hann}} \approx \frac{3{,}11 f_s}{N} = \frac{3{,}11 \cdot 8000}{41} \approx 606{,}83\,\text{Hz}. \tag{35}$$

Valores típicos de atenuação na banda de rejeição:

$$A_{s,\text{ret}} \approx 21\,\text{dB}, \tag{36}$$

$$A_{s,\text{Hann}} \approx 44\,\text{dB a } 45\,\text{dB}. \tag{37}$$

Isto concorda com os gráficos obtidos: a janela retangular tem transição mais estreita mas rejeição pior; a janela de Hanning tem transição mais larga mas rejeição bastante melhor.

2.11 Confirmação de fase linear do FIR

Um filtro FIR de coeficientes reais e simétricos,

$$h[n] = h[N-1-n], \tag{38}$$

tem fase linear. Como os coeficientes observados são simétricos em torno de $n = 20$, a fase é da forma:

$$\phi(\omega) = -\omega \frac{N-1}{2}. \tag{39}$$

Substituindo $N = 41$:

$$\phi(\omega) = -20\omega. \tag{40}$$

Isto explica a reta descendente observada no gráfico de fase antes do enrolamento modular em 2π.

2.12 Atraso teórico e simulado do FIR

O atraso teórico do FIR linear-phase é:

$$\tau_{\text{teo}} = \frac{N-1}{2f_s}. \tag{41}$$

Substituindo os valores:

$$\tau_{\text{teo}} = \frac{41-1}{2 \cdot 8000} = \frac{40}{16000} = 0{,}0025 \text{ s} = 2{,}5\,\text{ms}. \tag{42}$$

Em número de amostras:

$$n_{\text{atraso}} = \frac{N-1}{2} = 20 \text{ amostras}. \tag{43}$$

A simulação por correlação cruzada deu:

$$\tau_{\text{ret}} = 20 \text{ amostras} = 2{,}5\,\text{ms}, \tag{44}$$

$$\tau_{\text{Hann}} = 20 \text{ amostras} = 2{,}5\,\text{ms}. \tag{45}$$

Há portanto concordância total entre teoria e simulação.

3 Parte B – µOscilloscope

3.1 Conversão ADC → tensão no ADC

Segundo o enunciado, a aproximação linear do ADC é:

$$D = 2271{,}27\, V_{ADC} - 207{,}72, \tag{46}$$

válida aproximadamente para $0{,}091455\,\mathrm{V} < V_{ADC} < 1{,}8944\,\mathrm{V}$.

A fórmula inversa é:

$$V_{ADC} = 0{,}00044028\, D + 0{,}091455. \tag{47}$$

3.2 Conversão ADC → tensão de entrada do osciloscópio

Na escala usada pelo µOscilloscope, o divisor resistivo nominal é

$$\mathrm{Fator}_2 = 0{,}0342 \approx \frac{1}{29{,}3}. \tag{48}$$

A relação entre tensão de entrada e tensão no ADC é:

$$V_{ADC} = \mathrm{Fator}_2\, V_I + 1. \tag{49}$$

Logo,

$$V_I = \frac{V_{ADC} - 1}{\mathrm{Fator}_2}. \tag{50}$$

Substituindo $\mathrm{Fator}_2 = 1/29{,}3$:

$$V_I = 29{,}3\,(V_{ADC} - 1). \tag{51}$$

Substituindo agora a expressão de V_{ADC} em função de D:

$$\begin{aligned} V_I &= 29{,}3\,(0{,}00044028D + 0{,}091455 - 1) && (52)\\ &= 29{,}3\,(0{,}00044028D - 0{,}908545) && (53)\\ &= 0{,}012900204\, D - 26{,}6203685. && (54) \end{aligned}$$

Portanto, uma expressão prática para implementar diretamente no código é:

$$\boxed{V_I \approx 0{,}0129002\, D - 26{,}6204} \tag{55}$$

na segunda escala do divisor resistivo.

3.3 Exemplo numérico da conversão ADC

Se for lido, por exemplo, $D = 2048$:

$$\begin{aligned} V_{ADC} &= 0{,}00044028 \cdot 2048 + 0{,}091455 && (56)\\ &= 0{,}90169344 + 0{,}091455 && (57)\\ &= 0{,}99314844\ \mathrm{V}, && (58)\\ V_I &= 29{,}3(0{,}99314844 - 1) && (59)\\ &= 29{,}3(-0{,}00685156) && (60)\\ &\approx -0{,}2008\ \mathrm{V}. && (61) \end{aligned}$$

Como o zero ideal do sistema corresponde aproximadamente a $V_{ADC} = 1\,\mathrm{V}$, um valor de ADC perto do meio da escala representa uma tensão de entrada próxima de zero.

3.4 Escalas verticais em função do tempo

A grelha tem 6 divisões verticais, com a origem ao centro. Assim, metade superior são 3 divisões e metade inferior mais 3 divisões.

Se a escala vertical for S_V volts por divisão, então os limites do ecrã são:

$$V_{\max,\,ecr} = +3S_V, \qquad V_{\min,\,ecr} = -3S_V. \tag{62}$$

Logo:

Escala	Topo	Fundo
1 V/div	+3 V	−3 V
2 V/div	+6 V	−6 V
5 V/div	+15 V	−15 V
10 V/div	+30 V	−30 V

3.5 Escalas horizontais em função do tempo

A grelha tem 10 divisões horizontais. Se a escala temporal for S_T segundos por divisão, então a duração total mostrada é:

$$T_{\text{janela}} = 10S_T. \tag{63}$$

Como são adquiridos $N = 240$ pontos, o intervalo entre amostras é:

$$\Delta t = \frac{T_{\text{janela}}}{240}. \tag{64}$$

A frequência de amostragem efetiva usada nessa leitura é:

$$f_{s,\text{eff}} = \frac{1}{\Delta t} = \frac{240}{T_{\text{janela}}}. \tag{65}$$

Escala temporal	Janela total	Δt	$f_{s,\text{eff}}$
5 ms/div	50 ms	50/240 = 0,2083 ms	4800 Hz
10 ms/div	100 ms	100/240 = 0,4167 ms	2400 Hz
20 ms/div	200 ms	200/240 = 0,8333 ms	1200 Hz
50 ms/div	500 ms	500/240 = 2,0833 ms	480 Hz

3.6 Cálculo das estatísticas do sinal

Para os 240 pontos convertidos em tensão $v[n]$, calculam-se:

$$V_{\max} = \max\{v[n]\}, \tag{66}$$

$$V_{\min} = \min\{v[n]\}, \tag{67}$$

$$V_{\text{méd}} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} v[n], \tag{68}$$

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} v[n]^2}. \tag{69}$$

3.6.1 Exemplo teórico: onda quadrada de 60 Hz, amplitude 4 V e DC −1 V

A forma de onda teórica é

$$v(t) = -1 + 4\,\mathrm{sq}(2\pi 60 t), \tag{70}$$

onde sq(·) representa uma onda quadrada simétrica ±1.

Os dois níveis são então:

$$V_H = -1 + 4 = 3\,\mathrm{V}, \tag{71}$$
$$V_L = -1 - 4 = -5\,\mathrm{V}. \tag{72}$$

Daqui resulta:

$$V_{\max} = 3\,\mathrm{V}, \tag{73}$$
$$V_{\min} = -5\,\mathrm{V}, \tag{74}$$
$$V_{\text{méd}} = \frac{3 + (-5)}{2} = -1\,\mathrm{V}, \tag{75}$$
$$V_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3^2 + (-5)^2}{2}} = \sqrt{17} \approx 4{,}1231\,\mathrm{V}. \tag{76}$$

3.7 Transformada de Fourier discreta

Para $N = 240$ pontos $x[n]$, a DFT é:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \qquad 0 \le k \le N-1. \tag{77}$$

Separando em partes real e imaginária:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \left[\cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - j \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)\right]. \tag{78}$$

Se definirmos

$$\Re\{X[k]\} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right), \tag{79}$$
$$\Im\{X[k]\} = -\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right), \tag{80}$$

então o módulo é

$$|X[k]| = \sqrt{\Re\{X[k]\}^2 + \Im\{X[k]\}^2}. \tag{81}$$

3.8 Cálculo do espetro mostrado no display

Como a DFT de sinais reais apresenta simetria conjugada, usa-se apenas meia banda mais DC e Nyquist. O espetro normalizado pedido no enunciado é:

$$X_{SS}[k] = \begin{cases} \dfrac{|X[k]|}{N}, & k = 0, \\ \dfrac{2|X[k]|}{N}, & 0 < k < \dfrac{N}{2}, \\ \dfrac{|X[k]|}{N}, & k = \dfrac{N}{2}. \end{cases} \tag{82}$$

Para $N = 240$, ficam 121 pontos úteis: $k = 0, 1, \ldots, 120$.

Como o display tem 240 pixéis horizontais, o enunciado pede a duplicação dos pontos:

$$P_{2k} = P_{2k+1} = X_{SS}[k], \qquad k = 0, 1, \ldots, 119, \tag{83}$$

ignorando o último ponto de Nyquist $k = 120$ na representação duplicada.

3.9 Relação entre bins da DFT e frequência

A frequência associada a cada bin é:

$$f_k = k\frac{f_{s,\text{eff}}}{N}. \tag{84}$$

Por exemplo, na escala de 20 ms/div, tem-se $f_{s,\text{eff}} = 1200\,\text{Hz}$, logo:

$$\Delta f = \frac{1200}{240} = 5\,\text{Hz}. \tag{85}$$

Isto significa:

$$k = 0 \Rightarrow f_0 = 0\,\text{Hz}, \tag{86}$$
$$k = 12 \Rightarrow f_{12} = 12 \cdot 5 = 60\,\text{Hz}, \tag{87}$$
$$k = 36 \Rightarrow f_{36} = 36 \cdot 5 = 180\,\text{Hz}, \tag{88}$$
$$k = 60 \Rightarrow f_{60} = 60 \cdot 5 = 300\,\text{Hz}. \tag{89}$$

Esta conta explica diretamente o exemplo do enunciado para a onda quadrada de 60 Hz.

3.10 Escalas horizontais em frequência

A frequência máxima mostrada é a frequência de Nyquist:

$$f_{\max} = \frac{f_{s,\text{eff}}}{2}. \tag{90}$$

Cada uma das 10 divisões horizontais representa 1/10 desse valor:

$$S_f = \frac{f_{\max}}{10} = \frac{f_{s,\text{eff}}}{20}. \tag{91}$$

Assim:

Escala temporal	$f_{s,\text{eff}}$	Escala em frequência
5 ms/div	4800 Hz	240 Hz/div
10 ms/div	2400 Hz	120 Hz/div
20 ms/div	1200 Hz	60 Hz/div
50 ms/div	480 Hz	24 Hz/div

3.11 Escala vertical em frequência

Segundo o enunciado, a escala vertical no domínio da frequência é o dobro da escala de tempo correspondente, porque o espetro é sempre não negativo e ocupa a grelha completa desde zero até ao topo.

Se a escala temporal for S_V em V/div, então a escala em frequência passa a:

$$S_{V,\text{freq}} = \frac{S_V}{2}. \tag{92}$$

Logo:

Escala no tempo	Escala no espetro	Topo do ecrã
1 V/div	0,5 V/div	$6 \times 0{,}5 = 3\,\text{V}$?
2 V/div	1 V/div	$6 \times 1 = 6\,\text{V}$
5 V/div	2,5 V/div	$6 \times 2{,}5 = 15\,\text{V}$
10 V/div	5 V/div	$6 \times 5 = 30\,\text{V}$

Nota importante: no texto do enunciado aparece explicitamente o conjunto de escalas (0,5, 1, 2,5, 5) V/div para frequência. Se o docente preferir esta formulação, mantém-se exatamente essa convenção no relatório, mesmo que o texto explicativo das margens do ecrã possa parecer contraintuitivo.

3.12 Calibração do ADC

A calibração deve ser feita com cinco tensões DC medidas com multímetro:

$$V_{I,i} \in \{-10, -5, 0, +5, +10\}\ \text{V}. \tag{93}$$

Para cada valor deve ser obtida uma média precisa do ADC, por exemplo:

$$\bar{D}_i = \frac{1}{10000} \sum_{m=1}^{10000} D_{i,m}. \tag{94}$$

Como a relação nominal do circuito é

$$V_{ADC,i} = \text{Fator}_2 V_{I,i} + 1, \tag{95}$$

obtêm-se cinco pontos experimentais $(V_{ADC,i}, \bar{D}_i)$.

3.12.1 Ajuste linear por mínimos quadrados

Pretende-se ajustar uma reta do tipo:

$$D = mV_{ADC} + b. \tag{96}$$

Dados $M = 5$ pontos (x_i, y_i), com $x_i = V_{ADC,i}$ e $y_i = \bar{D}_i$, os coeficientes de mínimos quadrados são:

$$m = \frac{M \sum x_i y_i - \left(\sum x_i\right)\left(\sum y_i\right)}{M \sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}, \tag{97}$$

$$b = \frac{\sum y_i - m \sum x_i}{M}. \tag{98}$$

Depois, a expressão inversa usada no código passa a ser:

$$V_{ADC} = \frac{D - b}{m}. \tag{99}$$

Finalmente, a tensão real de entrada fica:

$$V_I = \frac{\frac{D-b}{m} - 1}{\text{Fator}_2}. \tag{100}$$

3.12.2 Tabela para preencher com valores medidos

V_I medido (V)	$V_{ADC} = \text{Fator}_2 V_I + 1$ (V)	$\bar{D}$ medido	Observações
-10	$1 - 10/29{,}3 = 0{,}6587$	_____	_____
-5	$1 - 5/29{,}3 = 0{,}8294$	_____	_____
0	1,0000	_____	_____
$+5$	$1 + 5/29{,}3 = 1{,}1706$	_____	_____
$+10$	$1 + 10/29{,}3 = 1{,}3413$	_____	_____

Depois de preenchida a tabela, basta substituir os valores nas somas das fórmulas de m e b.

3.13 Exemplo teórico do espetro da onda quadrada de 60 Hz

O enunciado indica, para a onda quadrada de 60 Hz com amplitude de 4 V e DC de -1 V, os seguintes valores do espetro mostrado:

$$X_{SS,0} = 1, \tag{101}$$
$$X_{SS,60\text{Hz}} = 5{,}113, \tag{102}$$
$$X_{SS,180\text{Hz}} = 1{,}762, \tag{103}$$
$$X_{SS,300\text{Hz}} = 1{,}131, \tag{104}$$
$$X_{SS,420\text{Hz}} = 0{,}898, \tag{105}$$
$$X_{SS,540\text{Hz}} = 0{,}810. \tag{106}$$

Estes valores estão de acordo com a decomposição harmónica de uma onda quadrada: presença de DC e apenas harmónicas ímpares, com amplitudes decrescentes aproximadamente como $1/n$.

4 Conclusão matemática a incluir no relatório

Em forma resumida, os principais resultados teóricos a referir são:

- o filtro IIR foi obtido por transformação bilinear de um passa-banda analógico de segunda ordem com $f_0 = 1\,\text{kHz}$ e $Q = 10$;
- a frequência central digital ficou deslocada relativamente à analógica devido ao warping da transformação bilinear;
- o filtro FIR tem $N = 41$ coeficientes, fase linear e atraso teórico de 20 amostras, confirmado por simulação;
- a janela retangular produz transição mais estreita mas pior rejeição; a janela de Hanning produz melhor rejeição mas transição mais larga;
- no µOscilloscope, a conversão ADC $\rightarrow$ tensão é feita por uma reta afim, seguida da remoção do offset de 1 V e da compensação do divisor resistivo;
- as estatísticas V_{max}, V_{min}, $V_{\text{méd}}$ e V_{rms} resultam diretamente dos 240 pontos adquiridos;
- o espetro mostrado é obtido com a DFT discreta, normalização por N e duplicação gráfica de cada ponto útil para ocupar os 240 pixéis horizontais.